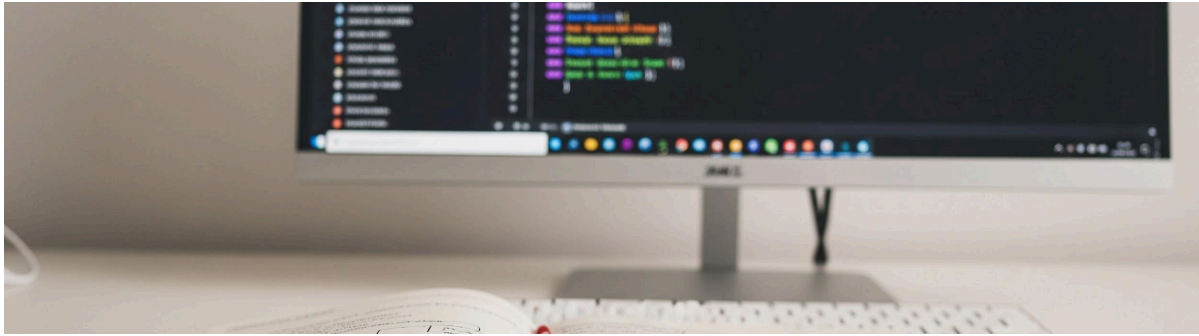




개발 일지(Stopwatch, watch)

2026.04.18 - Watch datapath

작업 환경 : Vivado

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	- watch 모듈 카운터 로직 구현 : 시/분/초 단위 카운팅 및 자동/수동 업데이트 로직 작성 - 조건부 연산 설계 : 자동 시간 흐름(i_tick)과 사용자 수동 설정(i_up, i_down)을 처리하는 하드웨어 제어문 구현

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep	if-else if 구조를 통해 입력 소스별 우선순위를 명확히 하고, 코드의 가독성을 높인 점
Try	현재는 버튼을 한번 누를 때 한 수치만 변화도록 되어 있으나, 시계 설정 편의성을 위해 버튼을 길게 누를 시 값이 가속되어 변하는 로직(Long Press)을 추후 시도해볼 예정입니다.

3) 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble	초기 설계 시 if (i_tick i_up)와 같이 OR 연산을 사용하여 증감 로직을 공유하도록 설계하였습니다. 그러나 이 경우, 수동으로 시간을 설정할 때도 카운터가 리셋 지점(TIMES-1)에 도달하면 상위 모듈로 캐리 신호가(o_tick) 전달되는 문제를 발견하였습니다.
해결 과정	자동 증가(i_tick)와 수동 설정(i_up, i_down) 로직을 else if 문으로 완전히 분리하였습니다. i_up 상황에서는 카운터 값만 갱신하고 o_tick은 0으로 유지하도록 수정하였습니다. i_tick 상황에서만 리셋 지점에서 o_tick = 1'b10이 발생하도록 설계하여, 수동 설정 시 다른 자리수에 영향을 주지 않는 독립적인 제어 시스템을 구축하였습니다.

3. 팀 토의 필요 사항

- 논의 사항 : 현재 수동 설정(i_up, i_down)시 상위 단위로의 캐리 발생을 차단하도록 로직을 분리했습니다. 하지만 다른 팀원이 설계 중인 '스톱워치'에서도 동일한 규칙을 적용할지, 아니면 특정 모드에서는 수동 설정 시에도 상위 단위가 함께 변하는 것이 사용자 경험상 유리할 지 협의가 필요합니다.

4. 첨부 자료

- 코드 스냅샷:

```
always @(*) begin
    counter_next = counter_reg;
    o_tick = 1'b0;

    if (i_up) begin
        if (counter_reg == TIMES - 1) begin
            counter_next = 0;
        end else begin
            counter_next = counter_reg + 1;
        end
    end else if (i_down) begin
        if (counter_reg == 0) begin
            counter_next = TIMES - 1;
        end
    end
end
```

```
        end else begin
            counter_next = counter_reg - 1;
        end
    end else if (i_tick) begin
        if (counter_reg == TIMES - 1) begin
            o_tick      = 1'b1;
            counter_next = 0;
        end else begin
            counter_next = counter_reg + 1;
        end
    end
end
end
endmodule
```